

17~18세기 영국 특허제도와 '개인'의 탄생

- 제도 참여자들 간의 상호작용을 통한 인적자본 축적



경제학부 이예찬

목차

- I. 문제 의식 및 연구 동기
- II. 17세기 특허제도의 탄생과 18세기까지의 '공백기'
- III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정
- IV. '공백기'의 '개인'의 탄생과 상호작용을 통한 인적자본의 축적
- V. 결론 - 현대의 특허제도는?

Question.

Q. 다음 중 '특허'가 하나의 제도로 자리잡은 시기와 장소는?

- 1) 1450년, 베니스 (갈릴레이 특허 취득, 1594)
- 2) 1624년, 영국 (Statute of Monopolies 제정)
- 3) 1790년, 미국 (건국 직후, 특허법 제정)
- 3) 1791년, 프랑스 (프랑스 혁명기, 특허법 제정)
- 4) 1852년, 영국 (Statute of Monopolies 개정, J. 와트 특허 취득)

I. 연구 동기 및 문제 의식

- 연구 동기 - 개인적인 경험 및 진로 결정 문제 (변리사) /
- 수업; '서양문명과 과학기술,' '동태적 거시경제이론'

- 문제 의식

- 1. 문제의 현상

- 현대와 유사한 근대적 특허제도는 1624년 영국에서 제정되었음.
 - 하지만, 1650년~1800년의 약 2세기 동안 획기적인 '거시 발명' 이 관찰되지 않음.
 - 또한 (영국 내) 등록된 특허의 수도 2세기 내내 연간 평균 1~20건 정도에 불과했음.

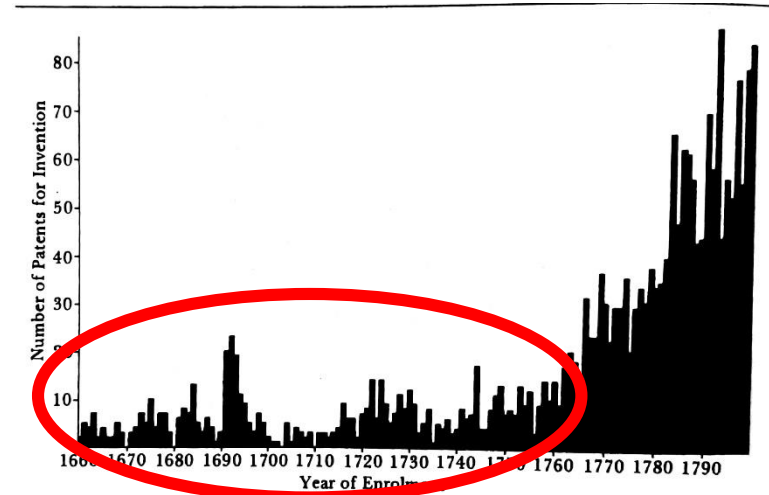


Figure 8.1 Annual totals of patents-enrolled, 1660-1799
Source Bennet Woodcroft (ed.), *Chronological index of patents of inventions* (1854), corrected and amended (see p. 224, n.31); see also Table 8.2.

I. 연구 동기 및 문제 의식

- 문제 의식 (cont.)

2. 문제의 예상 가능한 원인

1) 17~18세기의 인구 부족, 전염병, 정치적 변동, 잦은 전쟁 등 때문

- 해당 원인의 가설에 대한 소개 / 분명한 검증 불가 확인

2) 17~18세기의 특허 법·제도의 미비함 때문

- 실제 표면적으로, 2세기 동안 특허 법·제도의 개정과 개선이 부재했음
 - a. 하지만 'Private Bill'은 지속적으로 의회에서 통과되었음.
 - b. 가결되지는 못 했지만, 지속적인 개정 작업이 있었음.
 - c. 특허 제도를 통한 개인들의 '미시 발명'은 지속적으로 축적되었음.
 - d. 무엇보다, 제도에 참여하는 개인들(발명가, 과학기술자, 법률가 등) 간의 상호작용이 지속적으로 이뤄지며 인식의 변화가 있었음.

II. 17세기 특허제도의 탄생과 18세기까지의 '공백기'

- 영국의 독점법 (**Statute of Monopolies**; 전매조례) 제정이 시초
 - 특허제도의 활성화를 통해 왕실의 방만한 국가경영을 견제하는 동시에,
 - 뒤쳐진 산업을 혁신하고 국가 경제를 부강하게 만들고자 함.
 - 기존에 수여하던 '*Letters Patent*'의 남발을 막고자, 의회에서 성문법화함.
- (Section 6) shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (f)



-> 현대의 특허 제도와 거의 유사함

II. 17세기 특허제도의 탄생과 18세기까지의 '공백기'

- 독점법 제정 당시(17세기)의 역사적 배경
 - 정치적 대변동의 시대
 - 중세 봉건주의가 몰락하고 중앙집권적 절대 국가가 성립하기 시작
 - 경제적 대변동 - **중상주의(Mercantilism)** 정책
 - 상품경제의 발달과 국부로서의 화폐의 부상
- “17세기는 인간 존재의 전반에 걸쳐 영향을 끼친 하나의 위기가 닥쳐온 시대였다. 이것은 인간의 모든 활동, 즉 경제, 사회, 정치, 종교, 과학, 예술 등 모든 면에서 그리고 인간의 모든 본질, 즉 생명력, 감정, 의지의 가장 깊은 수준에서 일어났다. 이 위기는 줄곧 지속적이었다고 할 수 있겠지만 동시에 심한 상향의 출렁임도 있었다.”
(Mousnier Roland, 1967)

II. 17세기 특허제도의 탄생과 18세기까지의 '공백기'

- 독점법 제정 **이전의 영국의 역사적 배경**
 - 중상주의 정책을 가장 먼저 추진
 - 튜더 왕조(1485~1603), 스튜어트 왕조(1603~1649)
 - 대내적으로 국가 주도적인 상공업 진흥 및 보호에 매진,
 - 대외적으로는 보호 관세나 국내 원료 수출금지 등의 정책으로 자주적인 대외무역 노력
 - 공업 육성과 무역 증진을 통해 왕실은 막대한 수입을 획득
 - 이렇게 얻은 힘을 바탕으로 특정 상인이나 길드 등에 '**독점권**'을 부여하고,
 - 상공업자와 왕실이 결탁한 강력한 절대 왕조 성립

II. 17세기 특허제도의 탄생과 18세기까지의 '공백기'



“특허의 역사는 **발명**과 함께 시작되지 않았다.

그보다는 엘리자베스 여왕(1558-1603)이 영국의 경제적 산업 정책을 발전시키기 위해 부여한 독점적 특권으로 시작했다.” (Adam Mossoff, 2001)

(엘리자베스 여왕은 1561년부터 1603년까지 55개의 독점권 부여)

“과거의 독점은 법없이 이뤄질 수는 있어도, (이를 부여해줄) 친구 없이는 이뤄질 수 없었다.” (Edward Coke, 1797)

엘리자베스 여왕은 처음으로 세상에 등장한 “재고 프레임(stoking frame), 해링턴의 화장실 및 장갑판 (Harrington’s water closet, and armor plate)” 등과 같은 진짜(real) 발명품들에 독점권을 부여해달라는 많은 탄원을 거부함.

II. 17세기 특허제도의 탄생과 18세기까지의 '공백기'



- 독점법(Statute of Monopolies)의 제정
 - 결국 초기 특허권은 왕실의 입맛에 따라, "왕의 은총과 은혜"로 부여됨
 - 왕실 독단의 결정에 의해 관습법으로 부여되던 독점권의 남용이 갈수록 심해지자 1601년 독점권을 부여할 수 있는 권한이 관습법 법정(common law court)으로 이양
 - 그럼에도 엘리자베스 1세 여왕의 후계자인 제임스 1세가 계속해서 독점권을 남용하자 결국 영국 의회는 1624년 5월 29일 독점법(Statute of Monopolies)을 제정
 - "영국 경제의 봉건 영주가 자본가로 이행하는 것을 보여준 획기적인 사건 중 하나" (Bloxxam, 1957)

II. 17세기 특허제도의 탄생과 18세기까지의 '공백기'

- '공백기'; 독점법(SoM)의 제정(1624) ~ 1차 개정(1852)

Part 1 contents

Chapter 1: Public **patent** Acts

<u>PUBA1</u>	<u>Statute of Monopolies 1624</u>
<u>PUBA2</u>	<u>Letters Patent for Inventions Act 1835</u>
<u>PUBA3</u>	<u>Patents Act 1839</u>
<u>PUBA4</u>	<u>Protection of Inventions Act 1851</u>
<u>PUBA5</u>	<u>Protection of Inventions Act 1852</u>
<u>PUBA6</u>	<u>Patent Law Amendment Act 1852</u>
<u>PUBA7</u>	<u>Patent Law Act 1853 (c. 5)</u>

II. 17세기 특허제도의 탄생과 18세기까지의 '공백기'

- '공백기' 동안 영국에서는 특허와 관련한 어떠한 입법도 없었고,
- 법원의 활동도 극히 적었으며, 특허에 대한 관심은 일부 책이나 팜플렛 등에서 언급되는 정도에 불과 (C.MacLeod, 1988)
- '공백기' 동안 출원되고 등록된 특허의 수도 이후 산업혁명기의 폭발적인 특허 출원에 비해 매우 적었다.
- 영국의 연간 등록 특허의 수는 1660년대 36개에서 1790년대에는 647개로 큰 폭으로 상승 (Bennet Woodcroft's index, 1854)

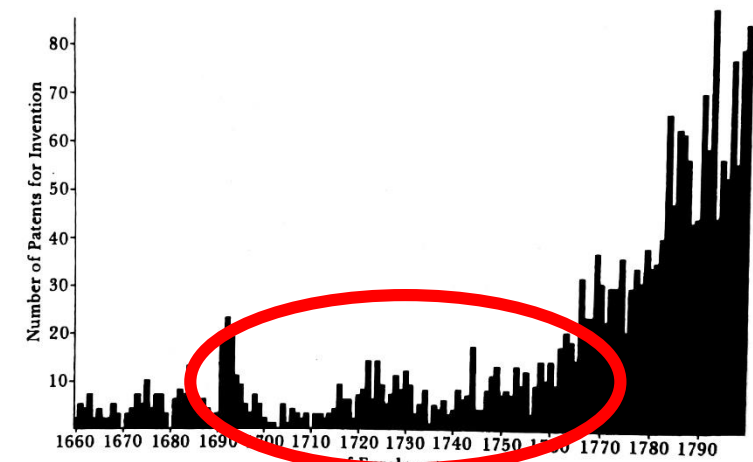
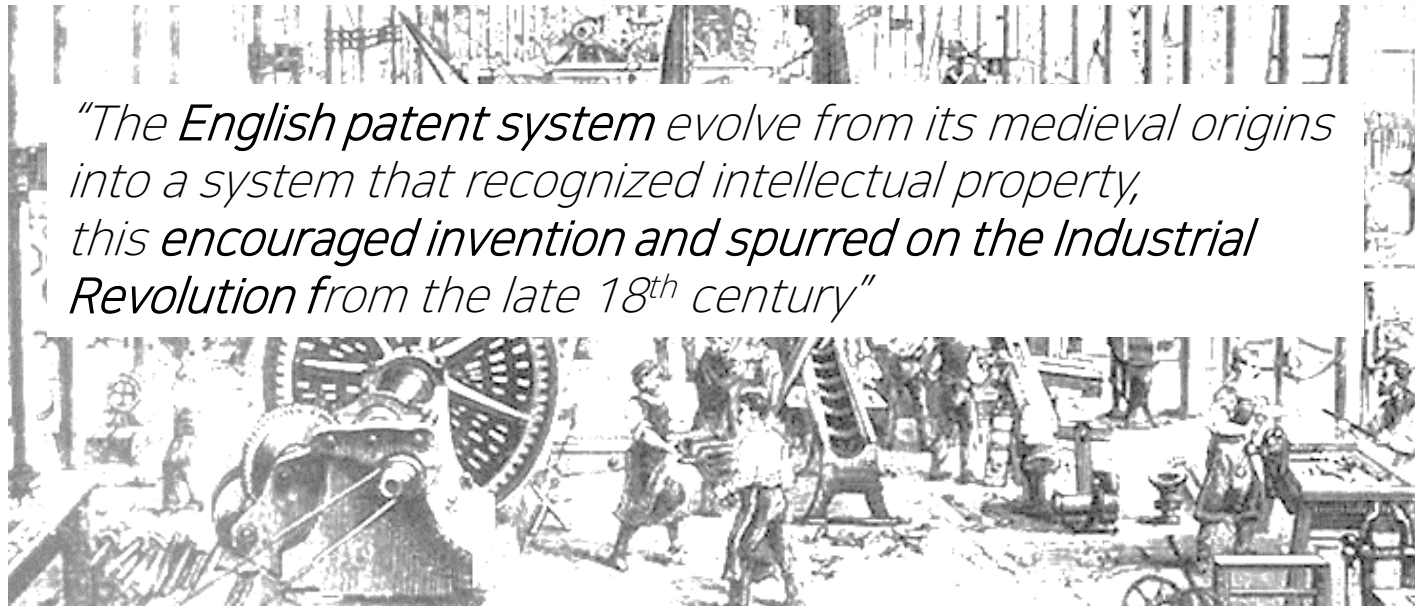


Figure 8.1 Annual totals of patents-enrolled, 1660-1799
Source Bennet Woodcroft (ed.), *Chronological index of patents of inventions* (1854), corrected and amended (see p. 224, n.31); see also Table 8.2.

II. 17세기 특허제도의 탄생과 18세기까지의 '공백기'

**“특허법의 제정과 사회적 이용을 통해
19세기 (영국)산업혁명의 기술적 원동력이 축적되었다” ?**

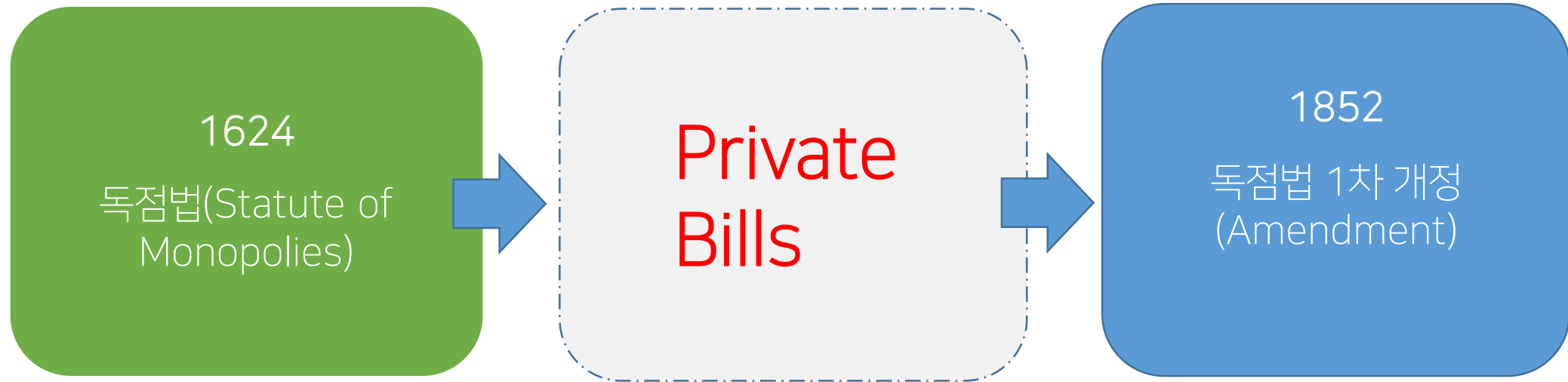


"The English patent system evolve from its medieval origins into a system that recognized intellectual property, this encouraged invention and spurred on the Industrial Revolution from the late 18th century"

Christine MacLeod,
"Inventing the Industrial
Revolution" (1988)

III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정

a. Private Bills



A **private bill** (**개별사건법률**, 처분적 법률) is a proposal for a law that would apply to a particular individual or group of individuals, or corporate entity.

모두에게 적용되는 Public bill과 달리, 특정 개인, 법인 또는 특정 집단에게만 적용되는 법.

현대에는 원칙적으로 평등원칙에 위배되는 자의적인 규정으로 생각되어, 법적 혼란을 야기할 수 있기 때문에 엄격하게 제한되고, 근래에는 거의 사례가 드뭄.

III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정

a. Private Bills

- Private Bills in '공백기'

1623 Heron's Fish-curing Patent Void Act

1650 Manby's Patent Act

1651 Buck's Patent Act

1694 Walcot's Patent Act (IIR p.37)

1698 Thomas Savery's Act

1731 Lombe's Silk Engines Act

1750 Meinzie's Patent Act

1775 James Watt's Fire Engine Patent Act

1801 Koop's Papermaking Patent Act

- Cases in '공백기'

1686 Godden v Hales

1692 Clarke v Pilkington

1695 Dunstar v Williams

1769 Miller v Taylor

1774 Donaldson v Becket

1778 Liardet v Johnson

1795 Jessop's Case

Johnson, Philips, [*Privatised law reform: A history of patent law through private legislation, 1620-1907*](#) (2018)

III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정

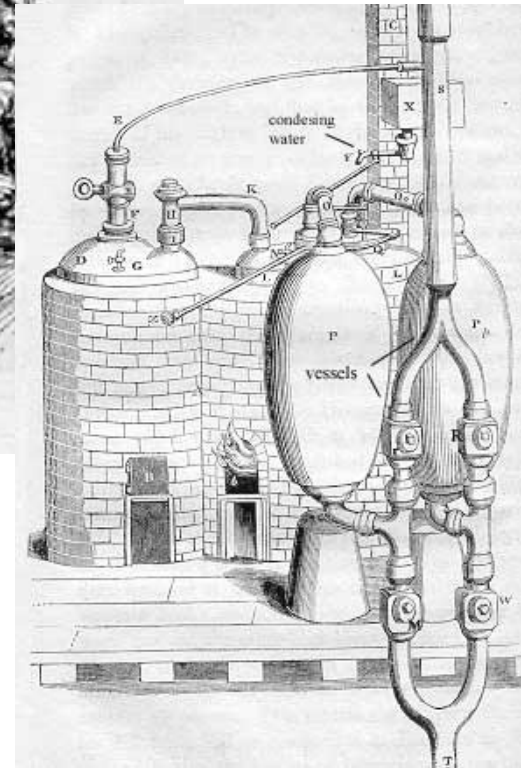
- Private Bill을 의회에 건의하면
- 기존의 Statute이 자신에게만 유리하도록 새롭게 법률을 제정하거나,
- 기존 Statute의 제한 사항에서 자신을 예외로 해달라고 하거나,
- 다른 사람의 권리에 무임승차할 수도 있음.
- 이러한 Private Bill들이 하나씩 의회에서 통과되기 시작하면,
- 다른 사람들도 동일하거나 유사한 요청을 의회에 하게 됨.
- 이 변화가 누적되면 법의 evolution이 일어나고,
- 결과적으로 법의 development가 일어나게 됨. (Philip Johnson, 2018, pp. 1-2)



∴ 다시 말해, '공백기'의 기간에 '공적인' 법의 개정은 없었지만,
'사적' 법의 영역에선 사람들에게 의한 변화가 계속 일어나고 있었던 것.

III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정

- Thomas Savery's Act (1698)
- After exhibiting his engine at Hampton Court for King William III, he was granted...
- "a new invention for raising of water, and occasional motion to all sorts of mill works, by the important force of fire, which will be of great use for draining of mines ... "
- 화력을 이용한 모든 종류의 엔진
- 원래 14년 기한 -> 21년 추가하는 법안
- 이 특허를 바탕으로 Thomas Newcomen과 협업하여 Newcomen 엔진 개발



III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정

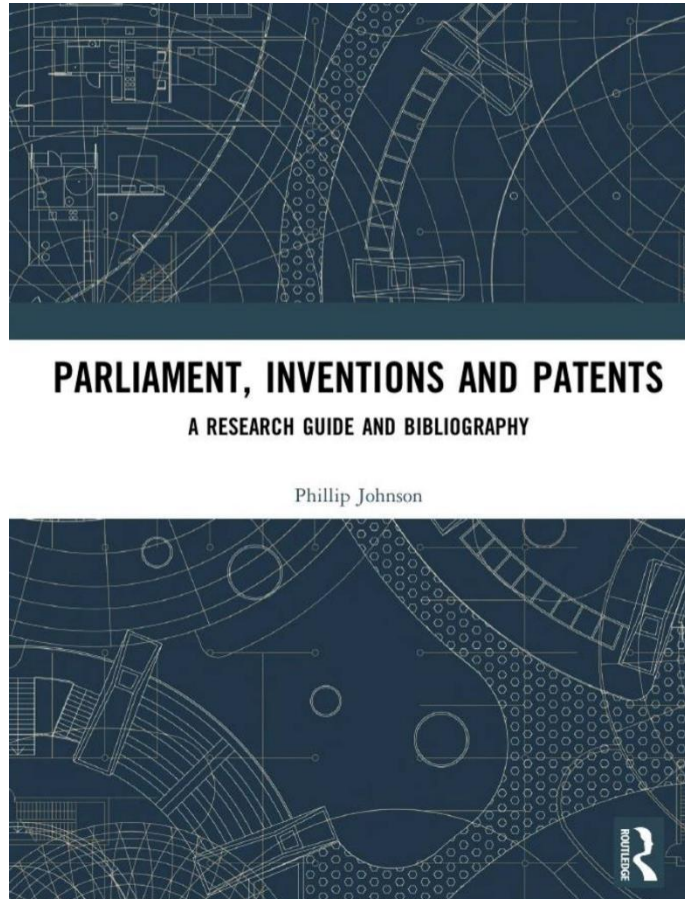
a. Private Bills

- Lombe's Silk Engines Act (1731)
- First silk throwing mill (연사기) in Eng.
- First fully mechanised factory in the world. (세계 최초의 기계화 공장)
- 원래 14년 기한 + 추가 기한
- 이후 산업혁명기의 공장 형태의 전신



III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정

b. 특허 제도의 지속적인 개선 노력 및 실패



Contents

<i>Acknowledgements</i>	vi
<i>Abbreviations</i>	vii
<i>Introduction</i>	ix
Part 1: Public Acts and Bills	1
1 Public patent Acts	11
2 Public Acts with patent provisions	80
3 Public patent Bills	139
Part 2: Private Acts and Bills	199
1 Private Acts	209
2 Private Bills and notices	355
3 Standing Orders for private Bills	457
Part 3: Acts and legislation of the Old Scottish and Irish Parliaments	467
1 Scottish Acts granting exclusive rights	471
2 Manufactory Acts	484
3 Other Scottish Parliamentary material	494
4 Irish Bills	495
Part 4: Statutory instruments	497
Part 5: Parliamentary rewards	523
1 Parliamentary rewards granted	527
2 Parliamentary rewards sought but not granted	566
Part 6: Parliamentary and Command Papers	581
1 Parliamentary reports on the patent system	585
2 Parliamentary papers	595
3 Reports of the Commissioner and Comptroller under the Patents Act	606
4 Reports on international exhibitions	612
5 Reports of Royal Commissions on Awards to Inventors	614
6 Command Papers relating to international treaties	615
7 Command Papers relating to the British Empire patent proposal	620
Part 7: Public petitions	623
Part 8: Parliamentary questions and debates	685
1 Parliamentary questions	687
2 Parliamentary debates and comments	767
<i>Index of inventors</i>	805
<i>Index of companies</i>	812
<i>Index of inventions/products</i>	814
<i>Index of parliamentarians</i>	820
<i>Index of legislation</i>	846
<i>Index of cases</i>	849
<i>General index</i>	850

- 이 기간에 41차례의 특허법 입안 시도가 있었고,
- 개정에는 모두 실패했다.

1.2 Public Acts with patent provisions

2. Private Acts and Bills

5. Parliamentary rewards sought but not granted

6. Parliamentary and Command Papers

7. Public petitions

8. Parliamentary questions and debates

현재 사회대도서관 구매 진행 중 (1달 소요)

III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정

b. 특허 제도의 지속적인 개선 노력 및 실패



Private Bills

1621 Henry Heron's Bill 1621 [PRVB1].....	39
1645 Draft Ordinance Ordinance 1645 [PRVB2].....	51
1648 Chamberlen's Draft Ordinance 1648 [PRVB3].....	51
1660 Leather Trade Bill 1660 [PRVB4].....	52, 74
1661 Leather Trade Bill 1661 [PRVB5].....	74
1662 Colnett's Bill (HC) 1662 [PRVB6].....	52
Colnett's Bill (HL) 1662 [PRVB7].....	52
1663 Colnett's Bill 1663 [PRVB8].....	52
1674 Moreland's Pump Bill 1674 [PRVB9].....	54, 122
1677 Moreland's Pump Bill 1677 [PRVB10].....	108
1678 Walcot's Salt-Water Patent Bill 1678 [PRVB11].....	122
1685 Hutchinson's Lamp Petition 1685: 9 CJ 726 [PRVB12].....	54
Fitzgerald's Salt-Water Patent Bill 1685 [PRVB13].....	122-3
1690 Walcot's Salt-Water Bill 1690 [PRVB15].....	122
1691 Making Saltpetre Bill 1691 [PRVB16].....	54
1692 Convex Light Bill 1692 [PRVB17].....	54-5, 86-7
[Walcot's] Salt-Water Bill 1692 [PRVB18].....	122
1694 [Walcot's] Salt Water, Making into Fresh Bill 1694 [PRVB19].....	122
1698 Robert Ledgingham's Invention for Ship Pumps Bill 1698 [PRVB20].....	123
1699 Robert Ledgingham's Fire Engine Petition 1699 [PRVB21].....	123
1702 Damasking Stuffs Bill 1702 [PRVB23].....	123
1704 Wanches, Inventions and Extension of Patent Bill 1704 [PRVB24].....	16, 55, 123
1712 Hutchinson's Time Movement Bill 1712 [PRVB25].....	55-6
1734 Le Blon's Petition 1734: 22 CJ 259 [PRVB26].....	4, 13, 90
1742 Tuitt's Water Engine Bill 1742 [PRVB27].....	125
1751 William Champion's Petition 1751: 26 CJ 54 [PRVB29].....	125

Potter's Patent Act 1887

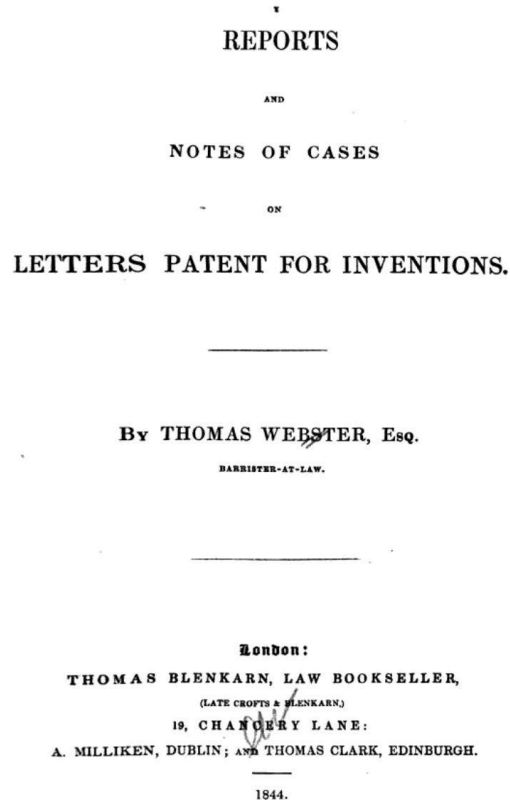
PRVA106	1887
Potter's Patent Act 1887 (50 & 51 Vict. c. cxx)	
An Act for rendering valid certain Letters Patent granted to Richard Potter for improvements in Furnaces for melting Glass	
Table of contents	
s 1 Letters Patent confirmed	
s 2 Saving rights	
s 3 Short title	
Relevant patents	
27 Jun 1882 (1882 No 2971): Furnaces for melting glass [Richard Potter]	
Journal	
House of Commons	
Rep: Leonard Courtney (Ch W&M)	
28 Jan 1887 142 CJ 10 Bill originate HL	31 Jan 1887 119 LJ 18 Ex Cert
8 Feb 1887 142 CJ 54 SO cw	3 Feb 1887 119 LJ 23 Pres/1R
23 Jun 1887 142 CJ 313 1R/Ref Ex	10 Feb 1887 119 LJ 36 2R day app
27 Jun 1887 142 CJ 318 No further SO App	17 Feb 1887 119 LJ 48 2R adj
4 Jul 1887 142 CJ 339 2R/C tied	22 Feb 1887 119 LJ 64 2R adj
12 Jul 1887 142 CJ 363 Rep w/o Amds	24 Feb 1887 119 LJ 66 2R adj
15 Jul 1887 142 CJ 371 3R day app	25 Feb 1887 119 LJ 70 2R
18 Jul 1887 142 CJ 376 3R	4 Mar 1887 119 LJ 81 C'tted
19 Jul 1887 142 CJ 382 Royal Assent	2 May 1887 119 LJ 171 Ref SC
	16 May 1887 119 LJ 194 SC Rep
	20 May 1887 119 LJ 210 Com to Meet
	13 Jun 1887 119 LJ 234 Rep with Amds
	17 Jun 1887 119 LJ 246 3R with Amds
	18 Jul 1887 119 LJ 341 HC pass w/o Amds
	19 Jul 1887 119 LJ 347 Royal Assent
Representation	
Solicitor: Learoyd, Percy and Simpson	
Agent: S. Learoyd and James	
Parliamentary debates	
3R: HC Deb, 18 Jul 1887, Vol 317(3rd), col 1145	2R: HL Deb, 25 Feb 1887, Vol 311(3rd), col 557-559
Parliamentary papers and cases	
Report of Select Committee on Potter's Patent Bill, Skinner's Patent Bill and Gilbert and Sinclair's Patent Bill (1887 HL Papers 100), Vol 9, p 469 (witnesses: Wilton Brook, Thomas Johnson, Ambrose Myall, Ann Ryland, Dan Rylands)	
Gazette notices	
London Gazette: 26 Nov 1886 (iss: 25,649, p 5803)	
Edinburgh Gazette: 30 Nov 1886 (iss: 9760, p 1126)	
Dublin Gazette: 30 Nov 1886 (iss: 18,213, p 1042)	
Newspaper coverage of debates	
House of Lords	
2R: Morning Post, 26 Feb 1887; London Evening Standard, 26 Feb 1887; The Times, 26 Feb 1887; Glasgow Herald, 26 Feb 1887; Leeds Mercury, 26 Feb 1887; Northern Daily Mail, 26 Feb 1887; Shields Daily Gazette and Shipping Telegraph, 26 Feb 1887	
Ref SC: The Times, 3 May 1887; Morning Post, 3 May 1887; Glasgow Herald, 3 May 1887; Chepstow Weekly Advertiser, 7 May 1887; Whitby Gazette, 7 May 1887	
3R: The Times, 18 Jun 1887; Morning Post, 18 Jun 1887	
House of Commons	
2R: Morning Post, 5 Jul 1887; The Times, 5 Jul 1887	
3R adj: The Times, 16 Jul 1887	
3R: Morning Post, 19 Jul 1887	
Royal Assent: The Times, 20 Jul 1887; Freeman's Journal 28 Jul 1887	

Private Bills/Acts 아카이브 조사 (총 38건의 Act)

- 1648 Petty's Ordinance (10 LJ 101)
- 1650 Manby's Patent Act (A&O Interregnum, p.490)
- 1651 Buck's Patent Act (A&O Interregnum, p.509)
- 1663 Marquis of Worceser's Act (15 Chas. 2. c. xv)
- 1670 Howard and Watson's Act (22 Chas. 2. c. vii)
- 1689 White Paper Company Act (2 Will. & Mar. c. xvi)
- 1694 Londons Orphas Act (5&6 Will. & Mar. c. X)
- 1694 Walcot's Patent Act (6&7 Will.& Mar. c. xxiv)
- 1696 Lustrings Act (8&9 Will. & Mar. c. xxxvi)
- 1697 Lustings Act (9 Will. 3. c. xliii)
- 1698 Thomas Savery's Act (10 Will. 3. c. xxxi)
- 1706 Royal Lustrings Company Act (6 Ann. C. xx)
- 1731 Lombe's Silk Engines Act (5 Geo. 2. c. 8)
- 1738 Joanna Stephens' Reward(Cure of Stone) Act (12 Geo. 2. c. xxiii)
- 1741 Byrom's Shorthand Act (15 Geo. 2. c. xxiii)
- 1742 Elwick's Patent Act (16 Geo. 2. c. xxv)
- 1776 Elizabeth Taylor's Patent Act (16 Geo. 3. c. xviii)
- ...
- 1800 Bedford Level Drainage Act (39&40 Geo.c3.)

b. 특허 제도의 지속적인
개선 노력 및 성공

III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정



REPORTS AND NOTES OF CASES
ON
LETTERS PATENT FOR INVENTIONS.

THE CASE OF MONOPOLIES.

DARCY V. ALL IN.

[An. 44 EL 11 Co. R. 84: Boy 178.] THIS was an action for the infringement of letters patent for the sole making and selling of cards, and the declaration stated, that the queen, perceiving that divers subjects of able bodies, which might go to plough, did employ themselves in the art of making of cards, she did, by her letters patent, (13 Jun. 30 EL.) grant to Ralph Bowes, that he, by himself, his factors, and assigns, as well denizens as strangers, might buy and provide beyond the seas playing can ls, and cause them to be brought into England, or into her domin-

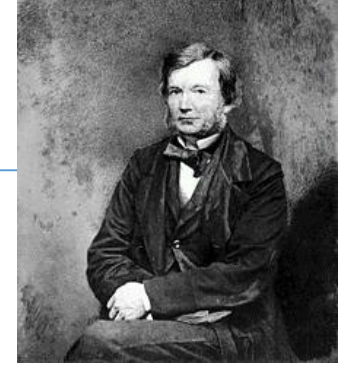
ions, by whatsoever means, and utter, sell, or distribute the same, in gross or by retail; and that he should have the whole trade of making and selling of cards in England, &c, and that none should have the making and selling of cards within her dominions but he, for 12 years, straitly restraining all her subjects, other than the said Ralph Bowes, his factors and assigns, from the making and selling thereof: that by other letters patent, of 11 Aug. 40 EL, reciting those above recited, the same exclusive privilege was granted to the plaintiff for 21 years, to begin after the expiration of the former term of 12 years; and that plaintiff was possessed of that interest; and that the former term expired 13 Jun. 42 EL; and that plaintiff after the expiration of the said term, to wit, on the, &c, caused 4,000 gross of cards to be made in London at his charges, amounting to, &c, for the necessary use of the subjects.

Thomas Webster (1810-1875), *"Reports and Notes of Cases of Letters Patent for Inventions,"* 1844

- 특허법의 1차 개정을 주도한 변호사의 2세기에 대한 기록
- 기존 특허법에 대한 어떠한 이해와 검토를 통해
- 특허 법, 제도의 개정을 성공적으로 이끌어냈는지 알 수 있음.
- 개별 발명가 및 과학기술자의 권리 강조
- 입법자 및 법조인에 대한 인식과 고려도 함께 제시.

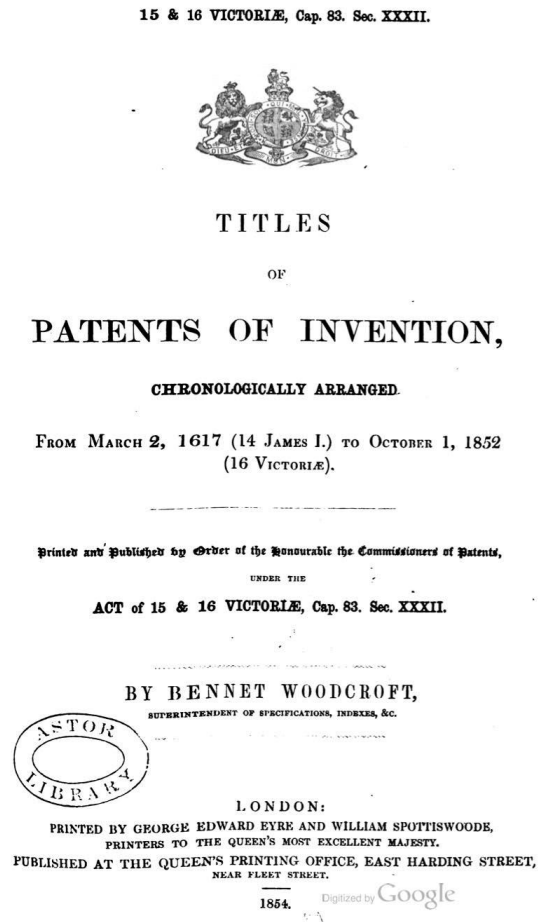
III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정

c. '미시발명'의
지속적인 축적



Bennet Woodcroft
(1803-1879)

- 특허등록청 (British Patent Office)의 첫번째 長
- 2세기 간의 지속적인 '미시발명'에 대한 연대기적 기록
- 등록 년도, 발명가 이름, reference 등 다양한 category로 체계화
- 현재 누락된 '미시발명'들에 대한 보완과 연구가 진행중임 (eg. Sean Bottomley, 2014)



CHRONOLOGICAL INDEX OF	
✓ WOOD, JENKINSON. 25th October 1619.	15. A spiall priviledge graunted to GEORGE WOOD, shewing that whereas he and one JAMES JENKINSON have invented & found out a waie to printe upon linnen cloth, and whereas the said Jenkinson hath consented & agreed to punitt the said Wood to have the whole & sole use & benefit of the said invencon, His Ma ^{tie} doth hereby graunt unto the patentee, for 21 yeares, w ^{thin} England & Wales, to use and exercise the said invencon—paying yearlye into His Ma ^{ties} excheq ^r a rent of x ^s . Teste xxv ^o Octobris R ^{egis} anno 16 ^{to} .
✓ DICKSON. 5th July 1620.	16. A spiall priviledge graunted to JOHN DICKSON and his assigns, for 21 yeares, of the sole makinge and selling of an instrument called a backstall or backscreen, for the ease of such sick psons as are troubled with heate of their backs through continual lyeing on their bedds, by him invented—paying therefore yearlye into His Ma ^{ties} receipt of excheq ^r xx ^s . Teste quinto Julii anno 16 ^{to} .
✓ SHARPE, WILTON. 15th July 1620.	17. A spiall priviledge graunted to SAMUEL SHARPE & RICHARD WILTON, citizens of London, for 21 yeares, for the sole practyse of a newe invencon by them invented for making of chaniclets after the Turkie manner, not formerly used in this realme, prohibiting all others to doe the like without the consent of the patentees—paying therefore yearlye during the said terme into His Ma ^{ties} receipt of excheq ^r 6 ^s 13 ^d 4 ^d ; provided that if this grant shall be found prejudiciall to the commonwealth that then it maie be revoked upon signification of His Ma ^{ties} pleasure herein; provided that this grant shall not barr annie from making chaniclets in such manner as forlithy they have used. Teste 15 Julii, anno 16 ^{to} .
✓ LORD DUDLEY. 22nd Feb. 1621.	18. A spiall priviledge graunted to EDWARD L ^{ord} DUDLEY, shewing that whereas he hath found out the misterie & arte of meltinge iron owre & of making the same into cast workes or barres with seacoles or piteoles in furnaces with bellowes, not forlithy pformed by anie within England, His Ma ^{tie} for the preservacon of wood & tymber & for other good causes doth hereby gr ^{ant} unto the patentee & his assignes, for terme of xliij yeares next ensowing, sole power to use & practise within England & Wales the said arte & misterie, prohibiting all others to doe the like; provided that this gr ^{ant} extend not to the pjudice of anie form concerning the making of iron or annie iron workes; provided that if this gr ^{ant} shall be found pjudiciall to the commonwealth that then, upon signification thereof by His Ma ^{ties} or 6 th of his privy counsell under their hands, this gr ^{ant} to be void. Teste 22 Feb ^r anno 16 ^{to} .
✓ MIDDLETON. 2nd July 1621.	19. A spiall priviledge graunted to HUGH MIDDLETON, of London, goldsmith, shewing that whereas he hath (by his great paynes & charges) devised & found out a newe invencon or way for the wyninge and drayninge of anie grounds overflowen with water, His Ma ^{tie} doth hereby graunt unto the patentee and his assignes (for xliij yeares next ensowing) sole power to use & exercise w ^{thin} England and Wales and the port and towne of Barwick the said invencon, w ^{ch} hath byn or shal be first invented and made knowne within His Ma ^{ties} said realme & d ^{omi} on by the means & industry or at the costs and charges of the said Hugh Middleton; provided that his grante shall not give priviledge to the patentee or his assignes to practise or use any engine or invencon for w ^{ch} any priviledge hath byn heretofore granted to anie other. Teste Rege apud Westm ^r , 2do Julii anno 16 ^{to} .
✓ HAREWELL, RALEIGH, WILLIAMS, CLERKE. 10th May 1622.	20. A spiall priviledge graunted (with the advice of the Lords & others of His Ma ^{ties} privie counsell) to Sir EDMOND HAREWELL, k ^t , Sir CARY RALEIGH, k ^t , JOHN WILLIAMS, esq ^r , & RON. CLERKE, gent., & their assignes, for terme of xj yeares next ensowing, to use within the realme of Ireland the misterie & trade of makinge all manner of soapes, & also of makinge of soape-ashes, pott-ashes, &

III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정

'명제적 지식(propositional knowledge: Ω)'

- 자연현상과 정규성에 대한 지식

'처방적 지식(prescriptive knowledge: λ)'

- 기술(technology)

Ω - λ 상호작용에 의해 Ω 가 커지고 지속과 축적이 가능한 λ 가 많아진다.

소발명이 거시발명을 따라주는 것이 중요하다.

Ω 지식의 확대 전파, Ω 에서 λ 의 추출, 그리고 유용한 지식(Ω, λ)이
근대경제성장으로 이어지도록 뒷받침하는 **제도와 문화가 중요**하다는 것이다.

(Joel Mokyr, 2002, 2005, 2009)

III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정

"역사적으로 기술이 정체되는 원인 가운데 하나가 '사물을 아는 자'와 '사물을 만드는 자'가 사회적으로 서로 알지 못한 채로 격리되었다는 점이다.

그런데 18세기에는 이들의 접근 비용을 감소시키려는 노력이 매우 활발해졌다.

수많은 대화, 기술학교, 공개강연, 각종 학회, 학술지, 심포지엄 등

지식이 이동하는 데 기여하는 제도들이 생겼고

자연철학자와 기업가 간의 사회적 간격도 좁혀졌다.

지식에 대한 접근 비용이 감소한다는 것은 지식이 더 많은 정신과 장치에 확산된다는 뜻이다

양동휴, 『유럽의 발흥』, 2014

-> '특허 제도' 역시 '사물을 아는 자'(자연과학자)와 '사물을 만드는 자'(발명가, 기업가) 그리고,
이를 '중재하는자' (정부, 입법부) 의 사회적 간극을 좁히는데 기여한 하나의 장(sphere)이었을 것이다.

III. '공백기'의 법·제도의 '사적' 개선 과정

d. 제도에 참여한
개인들 간의 상호작용

특허법을 Private Law 로 볼 것인지, Public Law로 볼 것인지에 대해서는 현대에도 여전히 논쟁 진행중

Any legal institution that depends heavily upon **litigation** and its direct coercion is doomed to incur **excessive administrative costs**.

Property, tort, and contract law all entail webs of **interpersonal coordination** and **interaction** that thrive and endure while needing only a **relatively light judicial touch**.

Oscar Liivak, "Private Law and the Future of Patents", Harvard J. of Law & Technology, 2016

VS

특허법은 공법과 사법으로서의 특징을 모두 갖고 있는 독특한 법·제도임

따라서 사적 주체 간, 공적 주체 간, 그리고 공적 및 사적 주체 간 상호작용에 대한 심층적인 연구가 요구됨

Patent litigation historically has been regarded as **private law** litigation, meaning "**disputes between private parties** about private rights."

Thus, patent validity challenges are complaints about **government conduct** that implicate important **public interests** and potentially **affect many parties** not before the court

Megan M. La Belle, "Patent Law as Public Law", Columbus School of Law, 2012

IV. '공백기'의 '개인'의 탄생과 상호작용을 통한 인적자본의 축적

STATUTE OF MONOPOLIES (1624)

- (Section 6) shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (...)

'True and First Inventor'에 대한 국가의 보다 중립적이고 엄격한 제도적 보호



'True and First Inventor' -> 가장 처음의 발명자만 기술에 대한 권리를 가지는 특허법의 독특한 특징

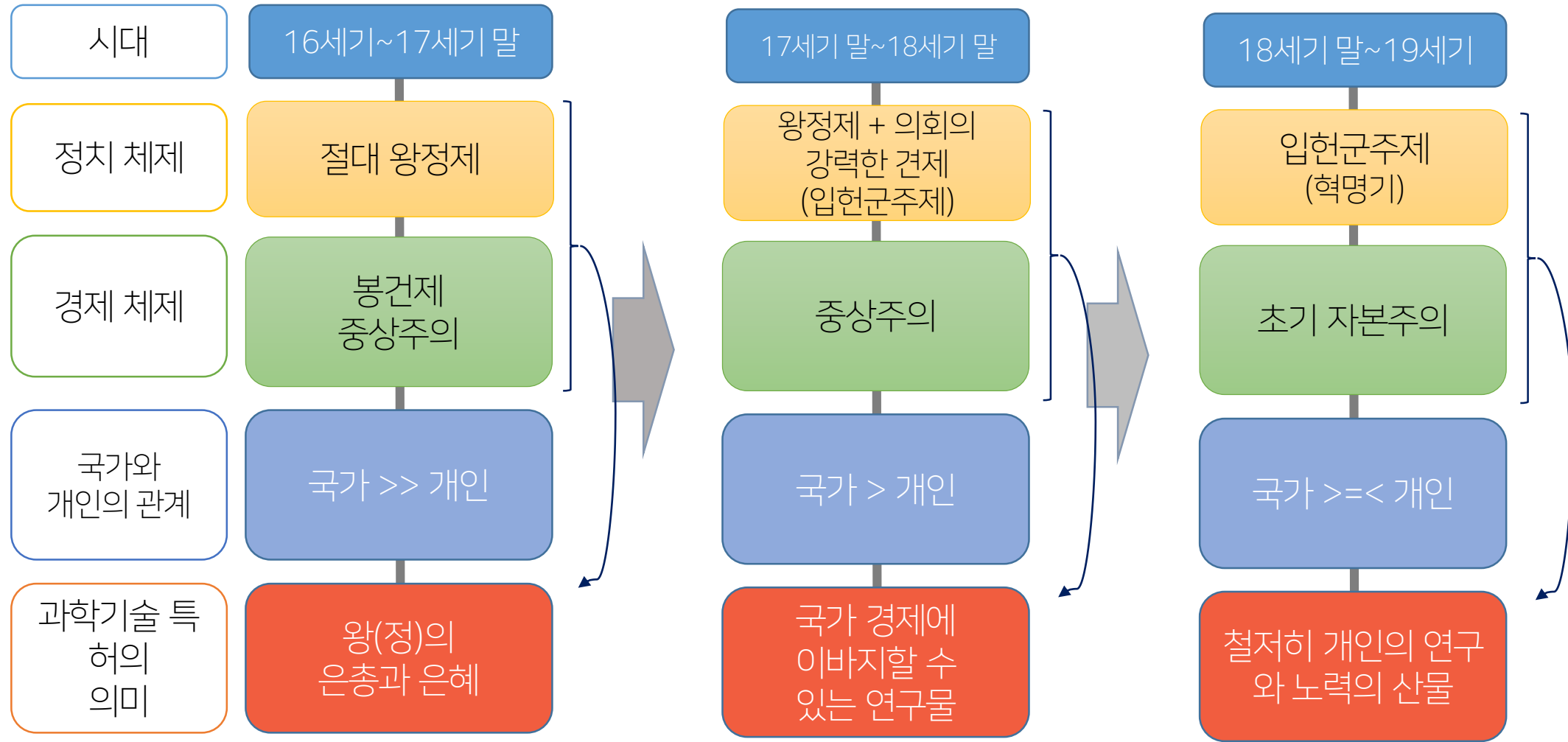


영국의 강력한 의회, 보통법 법원 -> '법과 질서' -> 개인의 재산권 보호, 왕권 제한

시기적으로는, '과학혁명'의 시기 -> 과학적이지 못한 문화적, 제도적 요인과의 오랜 투쟁 끝에 창의성, 합리성, 개인주의 등의 규범이 탄생

개인

IV. '공백기'의 '개인'의 탄생과 상호작용을 통한 인적자본의 축적



IV. '공백기'의 '개인'의 탄생과 상호작용을 통한 인적자본의 축적

■ 발명가 개인에 대한 사회적 인식

“그녀와 나는 지금
안료로 여인들을 위
한 새로운 종류의 화
장품(fucus)을 만드
는 프로젝트를 하고
있는데,

이 왕국을 위해 그녀
는 스스로
특히 성적 봉사로
고생하며
그녀의 발명에 대한
독점을 인정받기를
원하네.

- Act III. scene i.

국가(신) >> 개인

“신령을 받은 자로
서 신의 대리인으로
서, 많은 사람들을
고용하고, 다양한
재료들을 이용하고,
큰 사업을 경영하는
자”



(발명가 Benedict Webb에 대
한 시민 탄원문)

“20년 이상 그가 살아온 것을
보건데 그는 굉장히 정직하고
칭찬받을만한 사람입니다.

이 사람의 사업으로 인해 윌트
셔(Wiltshire) 지방의 많은 가
난한 사람들이 어떤 다른 직업
보다도 일자리를 가지고 일할
수 있었습니다.

(중략) 이에 당국의 조속한 해결
을 요청드립니다.”

국가 > 개인



‘새롭고 유용한 발견들
은 세심하고 성실한 연
구의 보상입니다. 새로
운 발견을 해내는 제대
로 설계된 실험들의 반
복은 매우 힘이 큼니다.’

국가 >= < 개인

IV. '공백기'의 '개인'의 탄생과 상호작용을 통한 인적자본의 축적

■ 과학기술에 대한 개인들의 인식 (특허제도 이용)

발명한 과학기술은
국가적 차원에서 보
호받아야 할 대상이
며,
국가와 **왕실**을 부흥
하는 도구로 사용되
어야 한다.

그러한 과학기술만이
국가의 **보호**를 받을
만한 자격이 있다.

(발명가&상인 Benedict Webb의 특허
신청문)

“이렇게 제가 발견한 것을 섬유 산업에 도입함
으로서 **가격**은 과거보다 의류상들에게 생산에
있어 더 용이해질 것이고,

Spanish Oil이나 Low Country의 기름의 도
움 없이 **대영제국 스스로**의 유지(자급자족)가
가능해질 것입니다.

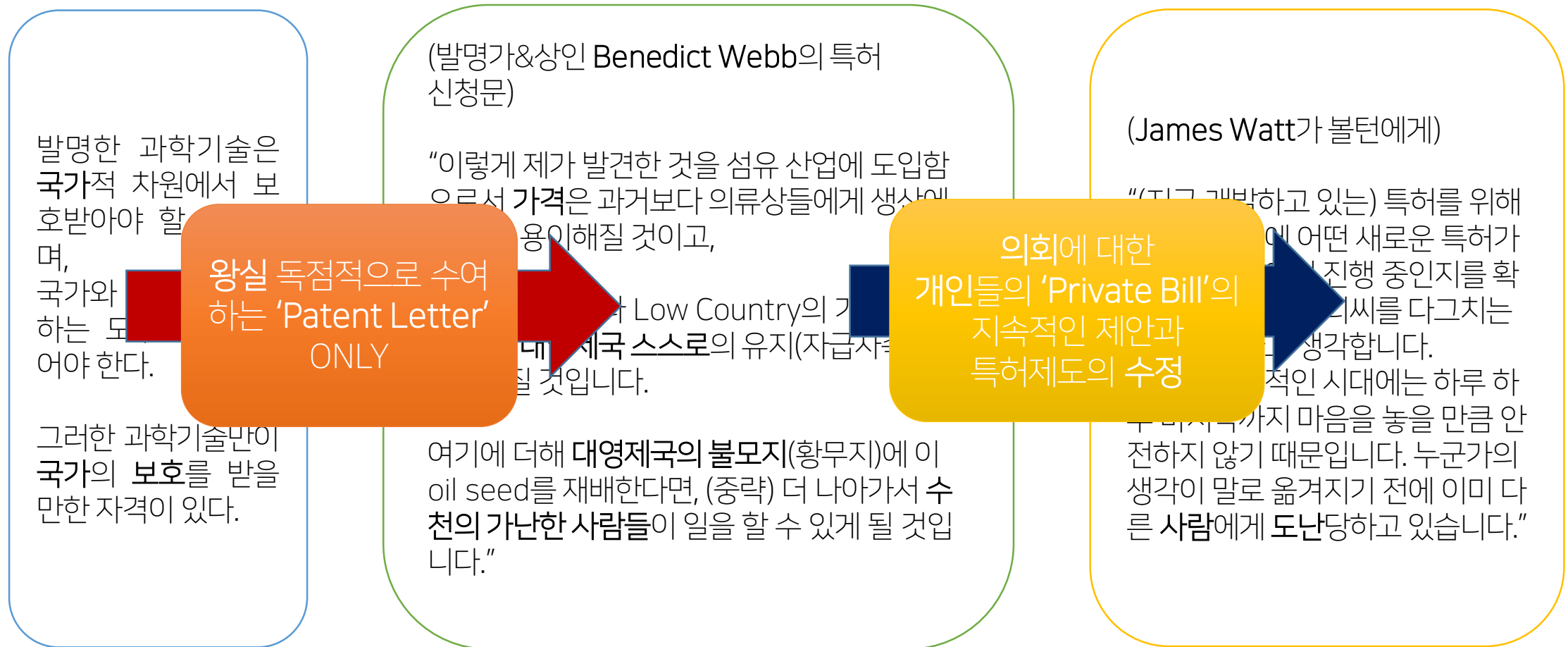
여기에 더해 **대영제국의 불모지**(황무지)에 이
oil seed를 재배한다면, (중략) 더 나아가서 수
천의 가난한 사람들이 일을 할 수 있게 될 것입
니다.”

(James Watt가 볼턴에게)

“(지금 개발하고 있는) 특허를 위해
그리고 동시에 어떤 새로운 특허가
지금 사무실에서 진행 중인지를 확
인하기 위해 해들리씨를 다그치는
건 중요하다고 생각합니다.
이러한 진취적인 시대에는 하루 하
루 마지막까지 마음을 놓을 만큼 안
전하지 않기 때문입니다. 누군가의
생각이 말로 옮겨지기 전에 이미 다
른 사람에게 **도난당**하고 있습니다.”

IV. '공백기'의 '개인'의 탄생과 상호작용을 통한 인적자본의 축적

■ 과학기술에 대한 개인들의 인식 (특허제도 이용)



IV. '공백기'의 '개인'의 탄생과 상호작용을 통한 인적자본의 축적

"통합 성장모형(Unified Growth Model)은 인적자본축적과 기술, 인구증가의 '아이디어 생산' 성질을 연결시키려는 노력의 산물이다. 인적자본과 기술진보의 상호작용에 의해서 멜서스-> 멜서스 이후 -> MEG로의 이행이 추진되며 기술이 진보할수록 인적자본의 가치가 커진다.

인구가 증가할수록 아이디어가 많이 나오는데 부모가 자녀에 투자를 더 하기 때문이다. (중략) 인구-아이디어 메커니즘에 재산권 보호가 가미되어야 기술투자를 하게 되므로 지적재산권 보호가 중요하다.

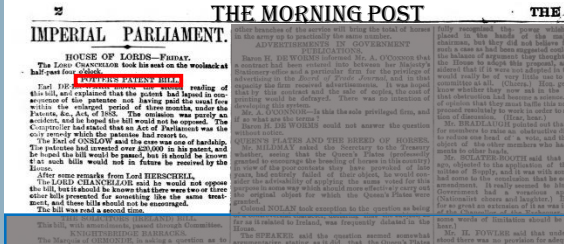
그러나 인구-아이디어 연결이 실제로 관찰되지는 않는다. 나라 크기와 성장률은 오히려 역관계였고 시장 크기와 성장도 상관이 없다. 1750년까지 반세기동안 영국 인구는 정체했고, 중국 인구는 1650년 1.3억명에서 1850년 4.2억명으로 급증했지만 산업혁명이 시작하지 않았다."

양동휴, 『유럽의 발흥』, 2014, p.324

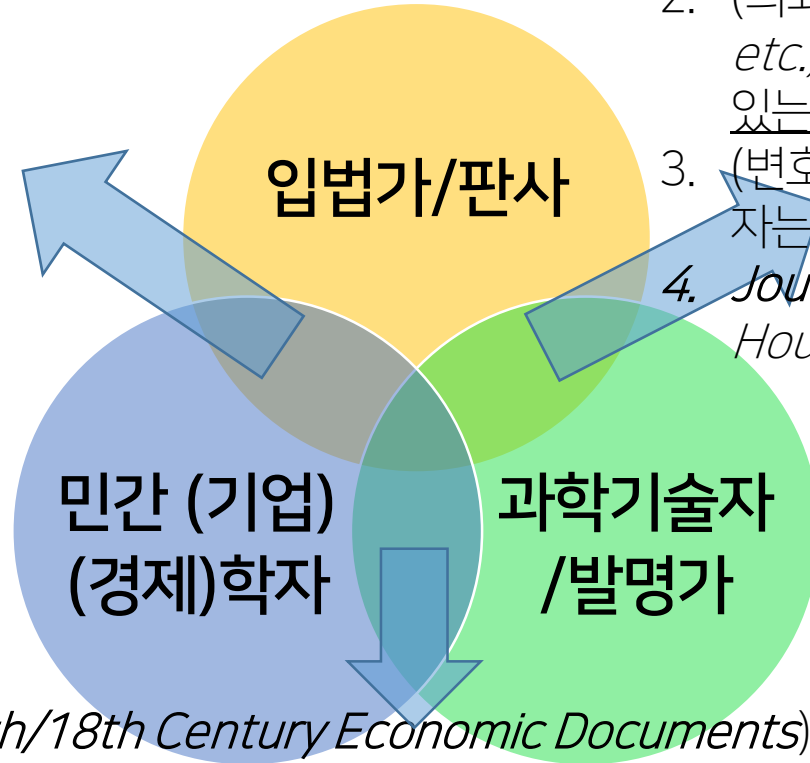
단순한 인구의 증가, 아이디어의 증가는 성장을 가져오지 않는다.
'양'의 문제가 아니다. 제도를 통한 '연결'의 과정에서 개인들의 인식체계가 변화한다.
이 개인들 간의 상호작용이 가져오는 새로운 아이디어와 문화의 변화가 더 중요하지 않을까?

IV. '공백기'의 '개인'의 탄생과 상호작용을 통한 인적자본의 축적

개인들 간의 상호작용을 파악할 수 있는 질적 자료



1. (신문) 의회의 법안(bill)에 대한 토론 내용 공고 및 의견 청취
2. (*The Economic History of England*) 민간, 학자들과 입법가, 판사들의 생각은 어떻게 달랐고, 어떻게 조율되었는가?
3. (North, *Institutions, institutional change and economic performance*)



1. (*17th/18th Century Economic Documents*)
탄원서에 담긴 민간 영역의 특허와 과학기술자에 대한 인식은?
2. (*History of Technology / Technology and Resource Use in Medieval Europe / Technology and Civilization*)
3. (*Literature* 문학 작품) ex. 17세기의 'Projectos'에 대한 인식

1. (법안 자체 비교) Private Bills의 제안이 어떻게 Public law Amendment에 반영되었는가?
2. (의회 멤버의 diary - *Commons Debates etc.*) 입법가는 어떻게 기술에 대해 이해하고 있는가? 기술자는 어떻게 기술을 설명하는가?
3. (변호사 *Webster Report*) 법 개정을 성공시킨 자는 제도에 대해 어떠한 인식을 가졌는가?
4. *Journal of House of Commons and House of Lords / Reports of Par- debates*

Lord CAMPBELL: The statute is a most salutary one, but it was never meant to meet such a case as this. Supposing Mr. Humphrey's was an adverse party, could we grant a confirmation of the patent, and can it make any difference in the case that he is a consenting party? For anything we know there may be a third party.

Webster: It was owing to the delay in the law in granting the patent that this took place.

Lord BROUGHAM: It was never intended to give us the power of confirming a patent in such a case.

Application refused (J¹).

(?) Observations.—The decision in this and the preceding case of Card's patent would appear to rest on this, that there was a use of the invention in public, or by

one or more of the public, at the time the patent was granted; so that these cases must be taken to have decided that the statute was intended to apply only to a case of invention abandoned, and not in use at the date of the patent; subject also to the further condition, that it had not been publicly and generally used, though abandoned, before the date of the patent. This patent would appear to have been lost owing to the official delays in granting patents under the system in practice prior to October, 1852; under the system in force since that date, under "The Patent Law Amendment Act, 1852," a patentee obtains protection for his invention from the date of the application, the letters patent, when granted, relating back to the date of such application.

MARTIN'S AND BEATING'S PATENTS.

IV. '공백기'의 '개인'의 탄생과 상호작용을 통한 인적자본의 축적

개인들 간의 상호작용을 파악할 수 있는 수량적 자료

새로 만들어보려는 자료

1. Interaction Indicator

- 연도별 Private Bill의 입안 (성공, 실패) 건수 (발명가↔입법가)
- Private Bill의 의회에서의 1R, 2R, 3R까지 소요된 기간 등...

2. Parliament v. Court 특허 처리 건수

3. 등록(출원)된 기술의 종류별 - 제기된 Private Bill의 수

4. 'Engine'에 대한 특허 건수 추세

RETURNS TO INVENTION 519

Table 1. Probated wealth of inventors, 1800-70

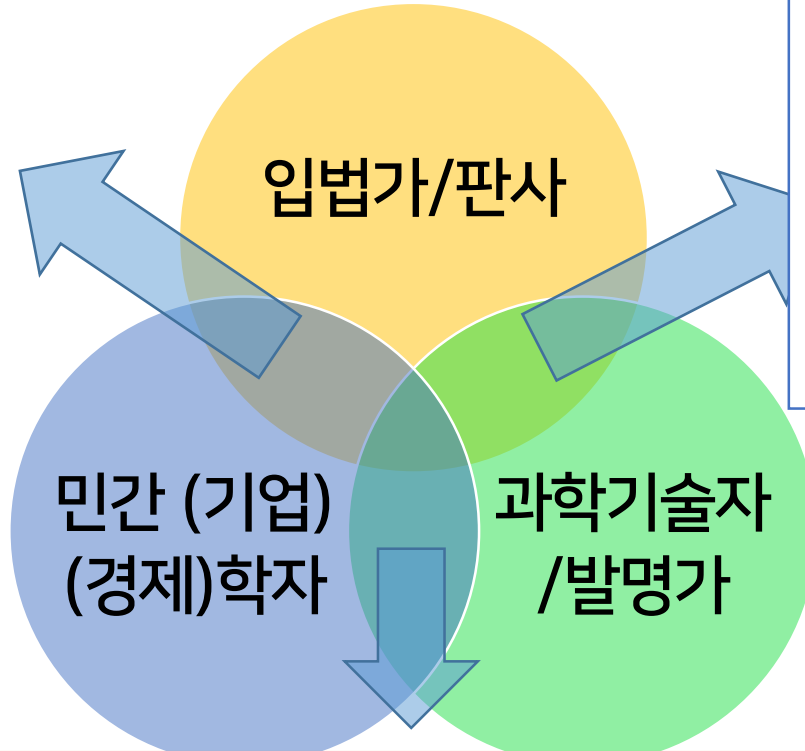
Probated wealth	Adult male population (1839-41)	Adult male population (1858)	Inventors ^a
<£200 or no will	73,302 (88.14%)	87,043 (87.70%)	124 (29.4%)
£200-£999	5,570 (6.70%)	6,690 (6.74%)	39 (9.2%)
All <£1,000	94.84%	94.44%	163 (38.6%)
£1,000-£9,999		4,554 (4.59%)	104 (24.6%)
£10,000-£49,999	4,296 (5.16%)	812 (0.82%)	95 (22.5%)
£50,000+		154 (0.16%)	60 (14.2%)
All >£1,000	5.16%	5.56%	259 (61.4%)

Note: ^a Includes inventors probated in Scotland, whereas the figures for adult male population relate only to England and Wales. Considering that Scotland industrialised soon after England, though, it is unlikely that its distribution of probated wealth was significantly different. Please refer to app. 1 for details of how the distribution of male probated wealth was estimated for 1839-41 and 1858. Source: See section 1.

Table 3. Occupational family background of inventors born 1660-1830 (%)

Occupational sector	c. 1710	1817	Fathers of inventors
Primary	50.8	39.4	12.4
Secondary	37.2	42.1	52.0
Tertiary	12.0	18.4	35.6
Detailed breakdown			
Primary			
Agriculture		36.0	10.0
Mining and quarrying		3.1	1.9
Other primary		0.3	0.3
Secondary			
Food industries	2.8	1.2	
Footwear	3.7	0.8	
Textiles	2.7	8.1	
Wood industries	2.0	3.9	
Instrument making	0.3	3.6	
Chemical, soap, adhesives	0.1	0.9	
Iron and steel manufacture	3.0	8.5	
Machines and tools	1.1	14.3	
Building and construction	7.1	2.2	
Other secondary	14.3	8.5	
Tertiary			
Dealers, unspecified	0.6	3.6	
Dealers in textile products	0.2	2.2	
Domestic service	2.2	0.0	
Professions	1.3	11.0	
Armed forces	1.2	2.3	
Distinguished, titled, gentleman	1.3	1.8	
Other tertiary	11.6	14.7	

Note: The detailed breakdown of fathers' occupations includes just over 75% of fathers. Source: Figures for occupational sector are from Shaw-Taylor and Wright, 'Occupational structure', p. 50. Figures for the detailed breakdown are from Kitson, Shaw-Taylor, Wright, Davies, Newton, and Satchell, 'Creation of a "census"', pp. 38-40.



기존 연구의 자료 분석

- Christine MacLeod의 Patent 연도별 수량/ 직업별 분류
- Sean Bottomley의 Inventors의 직업과 Wealth

PATENTS IN A CAPITALIST ECONOMY 135

Table 7.5. Occupations of patentees in England and Wales, 1660-1799

Occupation	1660-99		1700-49		1750-99	
	Nos.	%	Nos.	%	Nos.	%
professional	7	13.3	26	16.4	145	11.5
merchants/wholesalers	39	57.7	30	18.9	145	10.0
retailers/service occupations	0	0	1	0.5	12	0.9
rural occupations	0	0	5	3.1	19	1.5
Industrial producers						
artisans	7	13.3	...	...	...	...
engine-makers	3	5.7				
overworking/assembly trades	4	7.7				
centralized manufacturers	1	1.9				
Total industrial producers	15	28.8				
Total	52	100.0				

Table 7.7. Occupations/status of London patentees, 1750-99

Occupation or status	1750-9		1760-9		1770-9		1780-9		1790-9		Total	
	Nos.	% ^a	Nos.	% ^a	Nos.	% ^a	Nos.	% ^a	Nos.	% ^a	Nos.	% ^a
gentlemen	13	23.0	16	14.3	34	19.9	48	19.7	60	19.5	169	19.3
professional	15	26.8	12	10.7	16	9.9	10	4.1	33	10.8	86	9.8
merchants/wholesalers	3	5.5	21	18.8	20	12.4	15	6.1	17	5.5	76	8.7
retailers/service trades	0	0	0	0	2	1.2	3	1.2	1	0.3	6	0.7
rural occupations	0	0	1	0.9	0	0	3	1.2	1	0.3	5	0.6
	0	0	1	1.1	0	0	3	1.6	1	0.3	5	0.7
Industrial producers												
artisans	9	17.3	20	17.9	29	18.0	30	12.5	59	19.2	167	19.1
	0	23.7		24.5		23.6		26.3		24.6		24.5
engine-makers	0	0	4	3.6	6	3.7	16	6.5	34	11.1	60	6.8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
overworking/assembly trades	7	13.5	20	17.9	43	26.7	26	10.4	61	19.9	157	18.2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
centralized manufacturers	4	7.3	11	9.8	7	4.4	17	7.0	34	11.1	73	8.3
	0	10.5		10.3		5.7		8.9		14.2		10.7
unspecified	1	1.9	7	6.2	6	3.7	6	2.5	7	2.3	37	4.1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	52	100.0	112	100.0	161	100.0	144	100.0	307	100.0	876	100.0

^a %NG = % of the total minus gentlemen and unspecified

V. 결론

1. 특허법/제도는 시대 흐름의 변화와 이에 따른 정치/경제적 시스템의 변화의 산물임

- ✓ 따라서, 특허제도가 산업혁명을 일으킨 직접적인 제도적 '원인'이라고 보기 어려우며, 둘 간의 상관관계는 있을 수 있지만 증명을 위해선 연구가 더 필요함.

2. 시대 흐름의 변화에 따라, '국가'에 종속된 신민이 아닌, '개인'이 부상하게 됨.

그 결과 국가의 특허 '제도'에 개인들이 **참여**하고

서로 **상호작용**하여 **제도의 변화**를 개인이 원하는 방향으로 이끌어감.

- ✓ 특허 법·제도를 통해 입법가, 과학기술자/발명가, 그리고 민간/학자가 **상호작용**할 수 있는 장이 마련됨.
- ✓ 특허 제도 밖의 개인들까지 제도 안으로 포섭하여 제도를 공고화시키고, 산업혁명기까지 이어서 지속적으로 유지할 수 있게 됨.

V. 결론

3. '개인'의 탄생과 개인들 간의 활발한 상호작용은, 새로운 미시발명과 새로운 아이디어의 자유로운 탄생으로 이어짐.

✓ -> 경제성장과 직결되는 인적자본의 축적은 단순한 지식의 양이 늘어나는 것이나 사람의 수가 늘어나는 것이 아님. 그들간의 연결과 상호작용의 증가가 결정적임.

4. 본 연구는 현대 특허법에 대한 문제제기('Patent Troll', 과도한 독점 등)에 대한 통찰을 제공할 수 있음.

- 공법으로서의 특허법과, 사법으로서의 특허법의 균형이 깨진 것이 문제의 원인임.
- 현재 점차 관심을 받고 있는, '블록체인' 형태의 온라인 '특허 시장'은 자유로운 기술 이전의 유력한 대안 중 하나로 평가받고 있음.
- 발명가와 민간기업뿐 아니라, 정부와 입법가 또한 새로운 특허 시장에 대한 입법적 관심을 보다 기울이는 활발한 (미시적) 입법을 해야 함. (상호작용의 증대 요구)

감사합니다.

Q & A